

# Statistique inférentielle

## Chapitre 3 : Test d'hypothèses

---

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Formuler les hypothèses

Les deux types d'erreur

La démarche du test

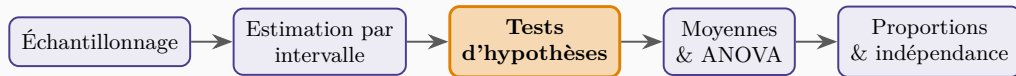
L'approche par la p-value

Tests usuels et lien avec l'IC

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



L'intervalle de confiance disait *quelles valeurs sont plausibles*. Le test d'hypothèses tranche une **affirmation précise** : est-elle crédible au vu des données ?

## Hypothèses

- $H_0$  (hypothèse nulle) : l'affirmation par défaut, le statu quo, présumée vraie.
- $H_a$  (hypothèse alternative) : ce que l'on cherche à établir.

## Intuition

Comme au tribunal :  $H_0$  = « présomption d'innocence ». On ne la rejette que si les données apportent une preuve **suffisamment forte** en faveur de  $H_a$ .

## Formuler les hypothèses

---

# Où placer la charge de la preuve ?

## Règle

Ce que l'on veut **démontrer** se met en  $H_a$ ;  $H_0$  contient l'égalité. Trois formes :

$$H_0: \mu \geq \mu_0 \quad (H_a: \mu < \mu_0); \quad H_0: \mu \leq \mu_0 \quad (H_a: \mu > \mu_0); \quad H_0: \mu = \mu_0 \quad (H_a: \mu \neq \mu_0).$$

## Application en sciences économiques

Pour démontrer qu'une réforme a **augmenté** le revenu moyen, on pose  $H_0: \mu \leq \mu_0$  contre  $H_a: \mu > \mu_0$  : le fardeau de la preuve pèse sur l'effet que l'on affirme.

## Les deux types d'erreur

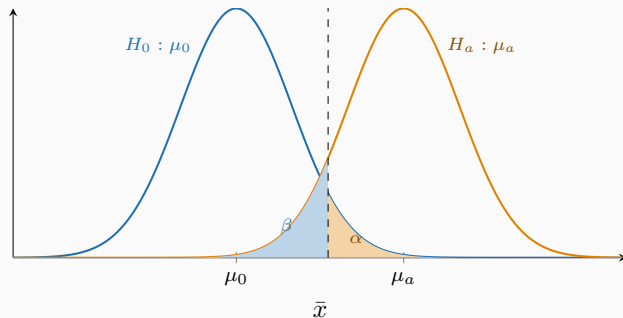
---



# Un arbitrage inévitable

Table 1 –  $\alpha$  = risque de rejeter  $H_0$  à tort;  $\beta$  = risque de ne pas la rejeter à tort.

| Réalité \ Décision | Ne pas rejeter $H_0$                          | Rejeter $H_0$                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $H_0$ vraie        | décision correcte                             | <b>Erreur de type I (<math>\alpha</math>)</b> |
| $H_0$ fausse       | <b>Erreur de type II (<math>\beta</math>)</b> | décision correcte                             |



### Intuition

Réduire  $\alpha$  (être plus exigeant pour rejeter) **augmente**  $\beta$ . On fixe  $\alpha$  (le **seuil de signification**, souvent 5 %) car l'erreur de type I est jugée la plus grave. Augmenter  $n$  réduit *les deux*.

### Application en sciences économiques

Autoriser un médicament ou une politique : le type I (approuver un traitement inefficace) et le type II (rejeter un traitement efficace) n'ont pas le même coût social — d'où le choix réfléchi de  $\alpha$ .

## La démarche du test

---

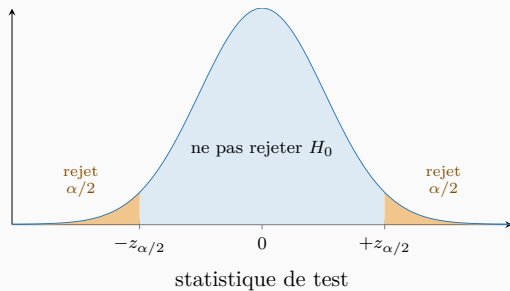
## Statistique de test

On mesure l'écart entre  $\bar{x}$  et  $\mu_0$  en erreurs standards :

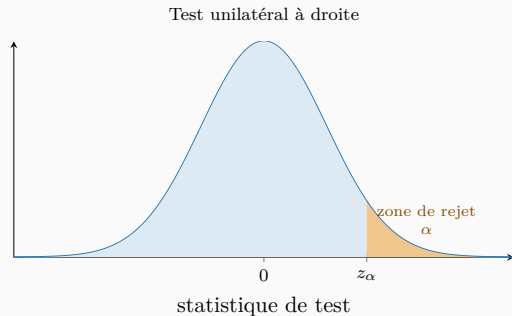
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\sigma \text{ connu}), \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad (\sigma \text{ inconnu}).$$

On rejette  $H_0$  si cette statistique tombe dans la **région de rejet**.

# Bilatéral ou unilatéral



Test  $\neq$  : rejet des deux côtés.



Test  $>$  (ou  $<$ ) : rejet d'un seul côté.

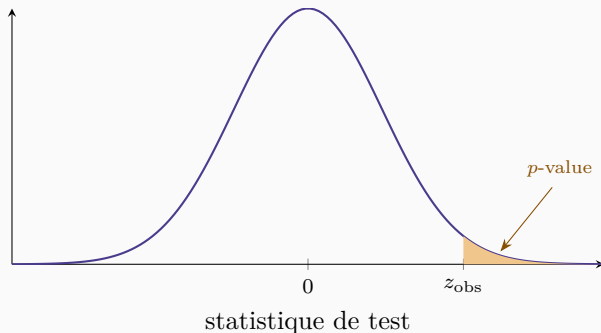
## L'approche par la p-value

---

## Définition

La **p-value** est la probabilité d'observer une statistique **au moins aussi extrême** que celle obtenue, si  $H_0$  est vraie.

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow \text{rejeter } H_0.$$



## Intuition

Petite p-value : données peu compatibles avec  $H_0$ . C'est une mesure de surprise par la probabilité

## Tests usuels et lien avec l'IC

---



## Statistiques de test

- Moyenne,  $\sigma$  connu :  $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$  ; inconnu :  $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, df = n - 1$ .
- Proportion :  $z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$ .

## Lien IC test

Un test **bilatéral** au seuil  $\alpha$  rejette  $H_0: \mu = \mu_0$  si et seulement si  $\mu_0$  est hors de l'IC à  $(1 - \alpha)$ . Les deux approches sont les deux faces d'une même médaille.

### Application en sciences économiques

**Significativité statistique  $\neq$  importance économique.** Sur un très grand échantillon, un effet minuscule (une hausse de salaire de 0,3 €) peut être « significatif ». Toujours interpréter la **taille de l'effet**, pas seulement la p-value.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 9

- $H_0$  (statu quo, avec l'égalité) contre  $H_a$  (ce qu'on veut démontrer).
- **Type I** ( $\alpha$ , rejeter  $H_0$  vraie) / **Type II** ( $\beta$ ) : arbitrage réduit par un  $n$  plus grand.
- Statistique de test ( $z$  ou  $t$ ); région de rejet **uni-** ou **bilatérale**.
- **p-value**  $< \alpha \Rightarrow$  rejeter  $H_0$ .
- Significativité statistique  $\neq$  significativité économique.

## Vers le chapitre 10

Nous avons testé **une** moyenne. Le chapitre 10 compare **plusieurs** moyennes : deux populations, puis  $k$  groupes avec l'analyse de la variance (ANOVA).

